

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.2

Gegeven:

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 5$$

We bepalen eerst de kritieke punten.

Daarvoor berekenen we de eerste partiele afgeleiden.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 8$$

Een kritisch punt voldoet aan:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Dus:

$$2x - 4 = 0$$

$$4y - 8 = 0$$

Hieruit volgt:

$$x = 2$$

$$y = 2$$

Het enige kritieke punt is dus:

$$(2, 2)$$

Nu berekenen we de tweede partiele afgeleiden.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

We gebruiken:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Dus:

$$D = 2 \cdot 4 - 0^2$$

$$D = 8$$

Omdat $D > 0$ en $f_{xx} = 2 > 0$, heeft f een lokaal minimum in $(2, 2)$.

We berekenen de functiewaarde.

$$f(2, 2) = 2^2 + 2 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 - 8 \cdot 2 - 5$$

$$= 4 + 8 - 8 - 16 - 5$$

$$= -17$$

Besluit:

f bereikt een lokaal minimum in $(2, 2)$.

De minimale waarde is -17 .

Er is geen lokaal maximum.

Lokaal minimum in $(2, 2)$ met waarde -17

References